

IoT
(Internet of Things)

OU

Internet das Coisas

1. Robótica

1.1. Sensores

1.1.1. Definições

1.1.2. Aplicações;

1.2. Atuadores

1.2.1. Definições

1.2.2. Aplicações;

1.3. Parametrização dos Robôs;

2. Conectividade de Software

2.1. Open Platform Communications (OPC)

Introdução a IoT

1. INTRODUÇÃO

Quando utilizamos o termo **Internet das Coisas**, usualmente abreviamos para **IoT (Internet of Things)**.

Apesar de parecer ser um termo autoexplicativo, sua definição requer um pouco mais de abstração.

1. INTRODUÇÃO

O termo **Internet das Coisas** significa, de forma direta, que podemos ligar coisas à internet.

Uma análise mais aprofundada pode gerar questionamentos como:

- É possível ligar qualquer coisa à internet?
- Como fazemos isso?

1. INTRODUÇÃO

São **perguntas simples**, **mas** **requerem explicações complexas**, com termos técnicos e detalhes que não fazem parte da realidade cotidiana da maioria das pessoas.

1. INTRODUÇÃO

Para entendermos a estrutura por trás da **IoT**, iremos conhecer alguns elementos que fazem parte da estrutura que permite o funcionamento de coisas ligadas à internet.

2. SENSORES

Para Rosário (2005), os sensores são uma forma de obter do mundo físico informações que serão processadas digitalmente, e que serão utilizadas para realizar ações de controle.

2. SENSORES

Em um sistema de **IoT** é necessário coletarmos informações do ambiente onde esse sistema está inserido.

Para isso, utilizamos os mais diversos tipos de sensores.

2. SENSORES

Como exemplo, podemos citar a utilização de **um aplicativo para smartphones** que verifica se a porta de entrada de uma residência está **aberta** ou **fechada**.

2. SENSORES

Para que essa informação seja enviada ao smartphone, **precisamos adaptar um sensor à porta**, cujo estado mudará de acordo com a posição da porta: **aberta** ou **fechada**.

2. SENSORES

Esse **SENSOR** deve estar ligado a um circuito eletrônico que permitirá que o **processador interprete comandos lógicos de programação** e envie o estado da porta, **FECHADA** ou **ABERTA**, para a internet.

O smartphone do usuário receberá essa informação quando estiver conectado à rede de internet.

2. SENSORES

Existem **muitas possibilidades de sensoriamento**, com os mais diversos tipos de sensores.

Cada situação exige um determinado tipo, ou tipos, de sensor.

2. SENSORES

A escolha depende da situação de medida, como podemos ver em alguns casos no quadro abaixo:

Situação de medida	Tipo de Sensor
Intensidade luminosa	LDR
Movimento	Sensor eletromecânico Sensor óptico Sensor indutivo Sensor capacitivo Sensor ultrassônico
Medida de massa	Células de carga
Medida de temperatura	Termistores Termopar

Tipos de sensores e suas aplicações Fonte: SENAI DR PR, 2019

2. SENSORES

Quando avaliamos qual é o tipo de sensor mais adequado à situação que temos, devemos analisar a forma como a informação do sensor será recebida.

Sensores podem enviar sinais de dois tipos:

- Analógicos;
- Digitais.

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

Sensores analógicos enviam **sinais** **que variam de forma contínua**, em intervalos de valores **MÁXIMOS** e **MÍNIMOS**.

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

EXEMPLO

Um sensor de temperatura envia um **sinal mínimo de 5 mV** para **indicar uma temperatura de 0 °C**;

À medida que **a temperatura aumenta**, o valor do sinal também se eleva continuamente, até alcançar a temperatura ambiente de 24 °C, quando seu sinal terá o valor de **10 mV**.

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

EXEMPLO

A imagem abaixo mostra um gráfico gerado por este tipo de sinal.

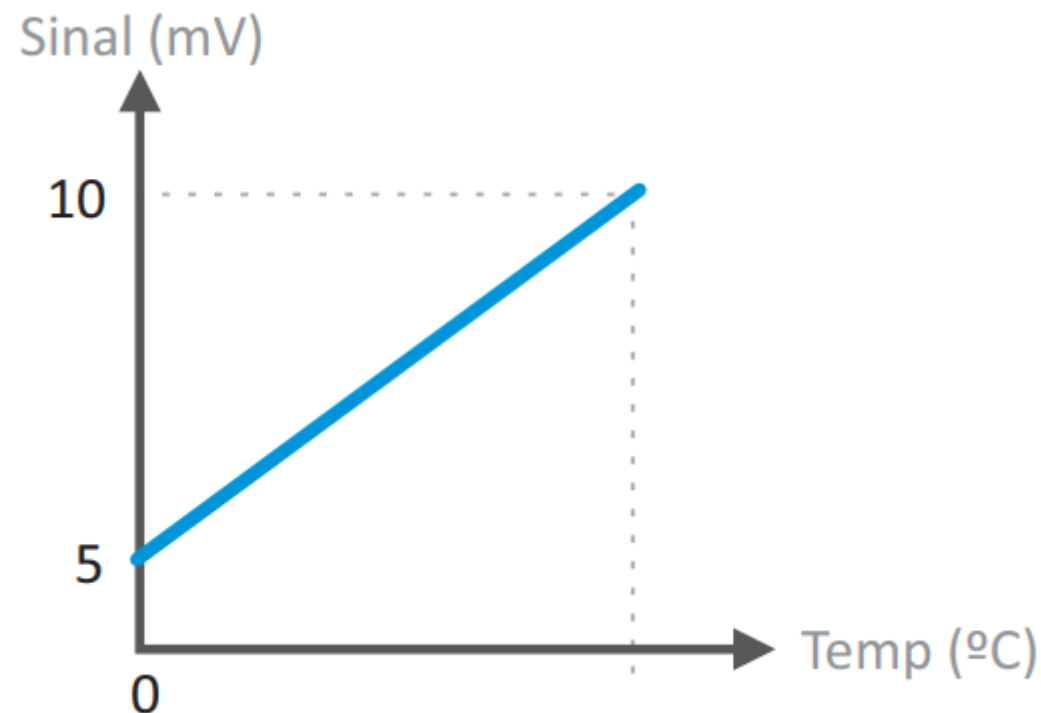


Gráfico de um sinal analógico Fonte: SENAI DR PR, 2019

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

Nem todos os sinais possuem comportamentos lineares como o da figura.

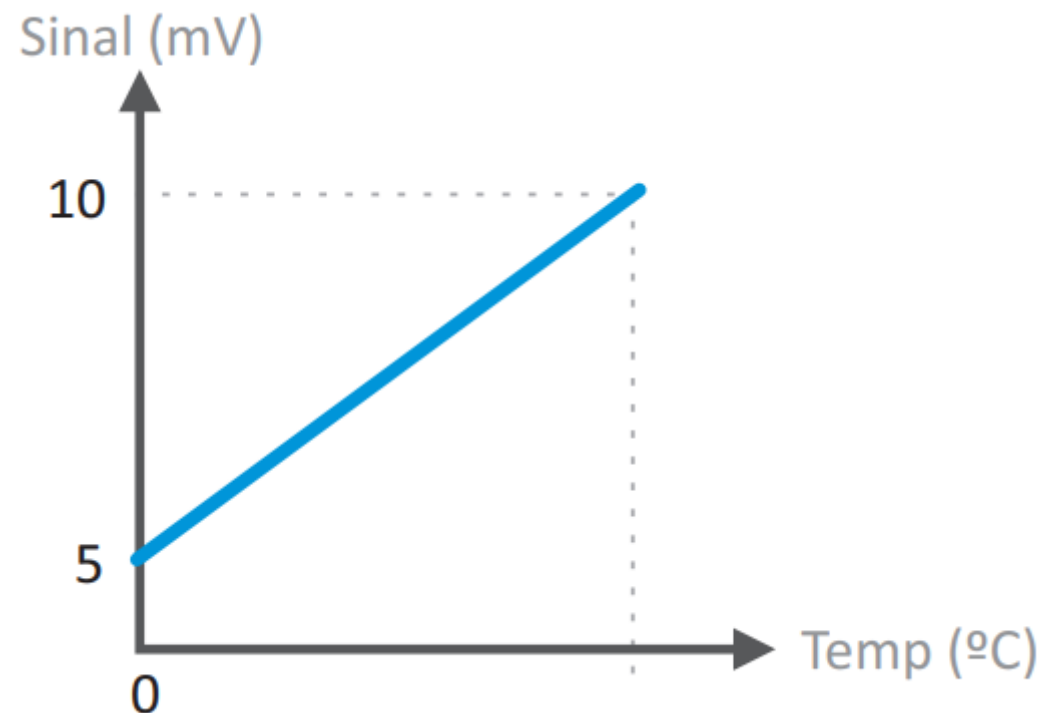


Gráfico de um sinal analógico Fonte: SENAI DR PR, 2019

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

Alguns podem apresentar outros perfis de comportamento, mas, na sua grande maioria, os sinais possuem uma grande faixa de comportamento linear, possibilitando prever seu comportamento de forma mais simples.

2.1 SENSORES ANALÓGICOS

São exemplos de sensores analógicos:

- sensor indutivo,
- sensor de temperatura,
- sensor capacitivo,
- sensor ultrassônico e
- sensor de intensidade luminosa.

2.2 SENSORES DIGITAL

Sensores de sinal digital enviam sinais discretos, ou seja, possuem apenas dois estados para o valor de seu sinal.

2.2 SENSORES DIGITAL

EXEMPLO

Um **SENSOR ÓPTICO** envia um sinal de 24 V enquanto não está acionado e um sinal de 0 V quando está acionado.

Podemos associar esse sinal ao estado **LIGADO** ou **DESLIGADO** de um bit, associando o sinal de **24 V** ao bit 1, **LIGADO**, e o sinal de **0 V** ao bit 0, **DESLIGADO**.

2.2 SENSORES ANALÓGICOS

Sensores digitais fornecem a informação de dois estados, ligado ou desligado.

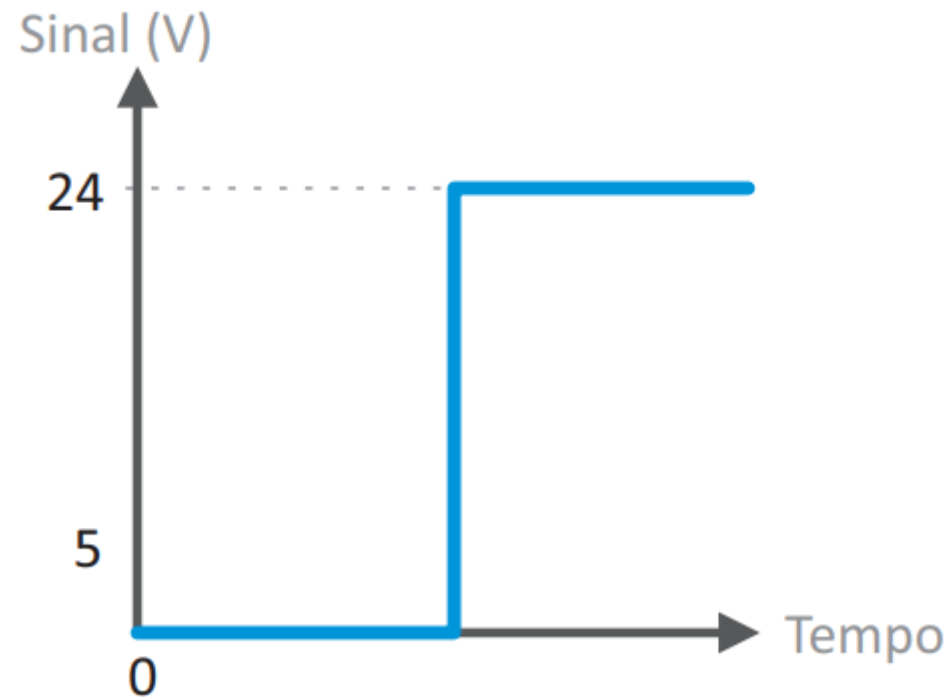


Figura 2 - Gráfico de sinal digital Fonte: SENAI DR PR, 2019

2.2 SENSORES ANALÓGICOS

Este tipo de comportamento é muito útil em **sensores que identificam posicionamento ou passagem de objetos ou pessoas, engrenagens ou mecanismos.**

Sensores tipo chave liga-desliga (eletromecânicos) e sensores ópticos **são exemplos de sensores que enviam sinais digitais.**

3. ATUADORES

Segundo Rosário (2005),
**dispositivos atuadores fazem atuar
energia mecânica sobre uma
máquina**, a fim de executar determinado
trabalho.

3. ATUADORES

Dispositivos de **IoT** são capazes de executar suas funções sem a interferência humana.

Eles **coletam os dados de sensores** e executam uma função, **enviando informações para a rede.**

3. ATUADORES

Como exemplo, podemos citar uma válvula industrial pela qual passa determinado líquido.

Quando a válvula recebe uma informação de um sensor, indicando que a pressão da tubulação está baixa, a válvula fecha-se imediatamente e envia um sinal de alerta pela rede.

3. ATUADORES

NÃO houve interferência humana no processo de medida e de fechamento da válvula, exemplificando como funcionam os atuadores.

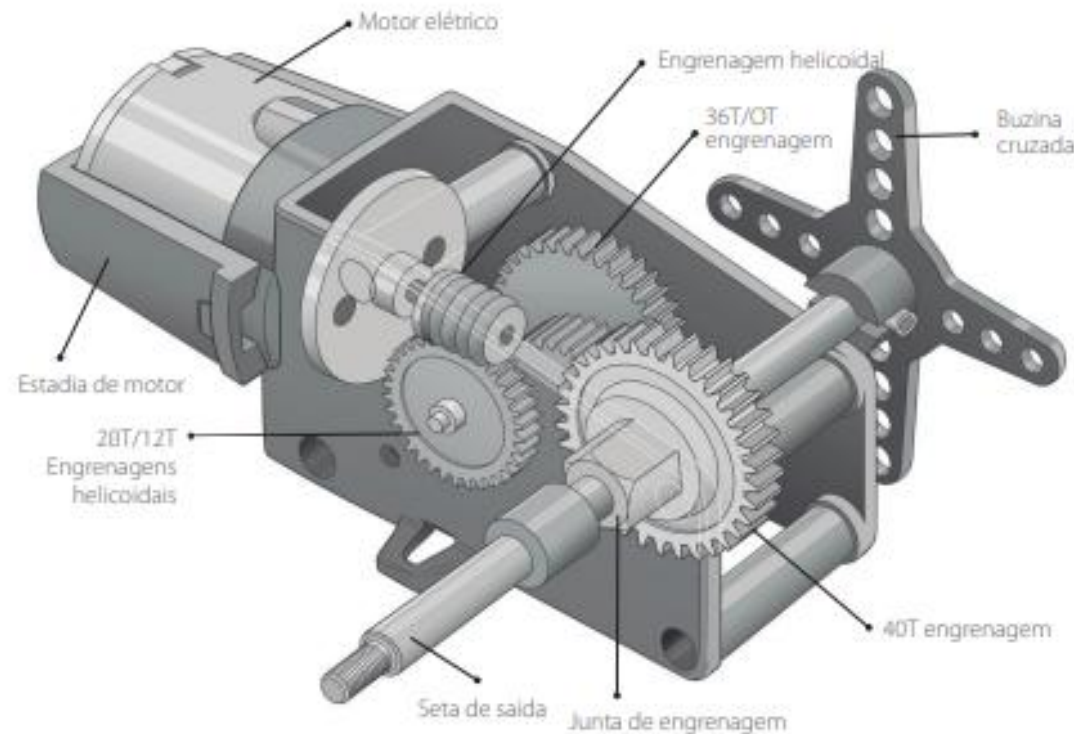
3. ATUADORES

Um tipo de **ATUADOR** muito utilizado é o motor elétrico, que **converte energia elétrica em energia mecânica**.

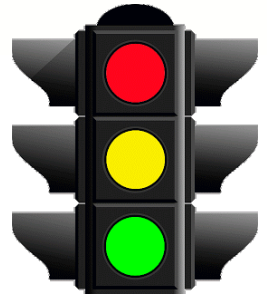
Por permitir que seja facilmente controlado, através de circuitos eletrônicos, torna-se uma ferramenta versátil em projetos de **IoT**.

3. ATUADORES

Na imagem abaixo podemos observar a **estrutura de um servomotor**, que converte a rotação do eixo do motor em rotação de hastes que podem atuar mecanicamente em um sistema.



3. ATUADORES



Manusear atuadores durante o seu funcionamento pode causar ferimentos sérios. Certifique-se de que todo o sistema está desligado antes de manipulá-lo.



Conectividade

4. CONEXÃO e IDENTIFICAÇÃO

Para que dados de sensores e atuadores sejam monitorados em um sistema de **IoT**, é necessário que estes estejam ligados a um computador ou outro dispositivo.

4. CONEXÃO e IDENTIFICAÇÃO

Segundo Rosário (2005), para que os instrumentos atuem na variável controlada, o elemento controlador precisa reconhecer o estado dessa variável através de sensores.

E para que possamos compartilhar esses dados, necessitamos que o **COMPUTADOR**, ou um **DISPOSITIVO**, esteja corretamente identificado para conectar-se à internet.

4. CONEXÃO e IDENTIFICAÇÃO

Essa identificação é o seu **endereço IP (Internet Protocol)**.

Para Blum (2016), o **endereço IP** é o **único que identifica cada equipamento**, ou dispositivo, que se conecta à internet.

5. GATEWAY

A função do **GATEWAY** é servir de ponte entre dois tipos diferentes de dados que trafegam pela rede.

O **GATEWAY** faz a tradução entre dois protocolos de comunicação diferentes.

5. GATEWAY

EXEMPLO

Em uma rede podemos ter, **em um ponto, um atuador que envia dados em protocolo serial**, e, **em outro ponto, um computador que os recebe utilizando protocolo TCP/IP**.

O **GATEWAY** é o ponto de **entrada** e **saída** dos dados e **faz a tradução de protocolo destes entre os dois pontos**.

6. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Segundo a definição do *National Institute of Standards and Technology* (NIST),

“a computação em nuvem é um modelo que permite um acesso de rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços.” (MELL; GRANCE, 2011, p. 2)

6. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Ou seja, a nuvem é o local virtual onde os dados de todos os diferentes dispositivos do sistema IoT se concentram.

É onde o software pode processar os dados conforme a necessidade do sistema IoT.

A ideia de concentrar essas informações na nuvem é liberar os dispositivos da função de armazenar seus dados.

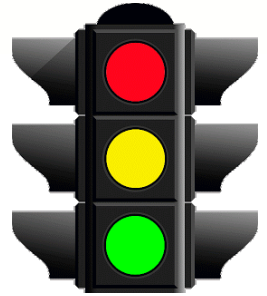
6. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Ou seja, a nuvem é o local virtual onde os dados de todos os diferentes dispositivos do sistema IoT se concentram.

É onde o software pode processar os dados conforme a necessidade do sistema IoT.

A ideia de concentrar essas informações na nuvem é liberar os dispositivos da função de armazenar seus dados.

6. COMPUTAÇÃO EM NUVEM



O início da comunicação via rede de computadores iniciou-se em 1962, com a criação da DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dos Estados Unidos da América.



7. INTERFACE DE USUÁRIO

Para que os dados dos dispositivos sejam interpretados pelo usuário, existem formas para padronizar como os dispositivos enviam e recebem dados.

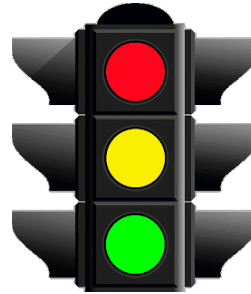
7. INTERFACE DE USUÁRIO

Existem modelos apropriados para utilizarmos em comunicações de sistema **IoT**.

A intenção de usarmos modelos de comunicação é de melhorar a eficiência do sistema.

Existem quatro modelos que são os indicados para a comunicação dos dispositivos IoT.

7. INTERFACE DE USUÁRIO



Segundo a **IAB** (Internet Architecture Board), as comunicações em **IoT** podem seguir os modelos que serão apresentados a seguir.



7.1 DISPOSITIVO

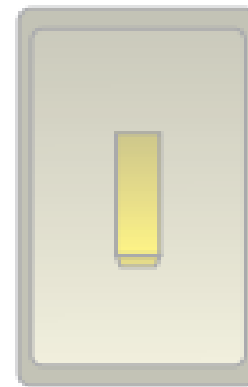
Na imagem abaixo você verá a figura de dois ou mais dispositivos que estão conectados e comunicando-se entre si.



LÂMPADA



REDE WIRELESS



CHAVE LIGA/DESLIGA

7.1 DISPOSITIVO

Os protocolos de comunicação para esse tipo de interação são **Bluetooth**, **Z-Wave** e **Zigbee**.

Esse modelo é muito usual em dispositivos utilizados em automação residencial.

Possui pequenos pacotes de dados para comunicação entre os dispositivos.

7.2 DISPOSITIVO - Nuvem

Muitos **dispositivos estão ligados à nuvem**, seja por um cabo de Ethernet ou uma conexão Wi-Fi.

Para que um usuário acesse remotamente, em tempo real, os dados dos dispositivos, é necessário que o software realize atualização constante dos dados disponíveis na nuvem.



7.2 DISPOSITIVO - Nuvem

A conexão entre o software e a nuvem é realizada por meio de um servidor, conforme ilustra a imagem abaixo.



7.3 DISPOSITIVO - Gateway

Para se conectarem à nuvem, dispositivos de **IoT** precisam de um Gateway para traduzir suas informações, de acordo com o protocolo da nuvem.

O Gateway pode traduzir protocolos e acrescentar uma camada de segurança na rede.

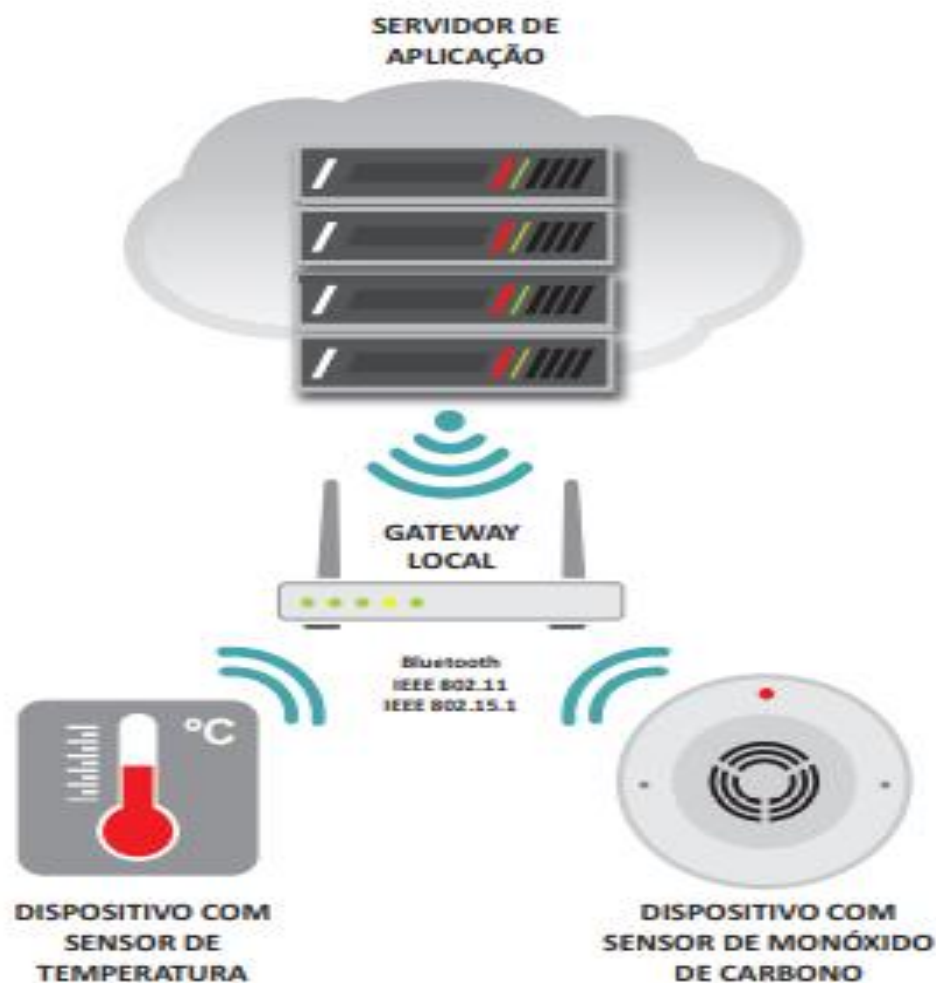
7.3 DISPOSITIVO - Gateway

No caso de uma automação residencial, domótica, **todos os dispositivos são ligados a um HUB**, o qual possui um **GATEWAY** interno que **troca informações com a internet** bem como com os diferentes protocolos dos diversos dispositivos ligados a ele.

Domótica vem da palavra “Domus” que significa casa, fazendo fusão com a palavra “Robótica”, ligada ao ato de realizar ações automáticas.

7.3 DISPOSITIVO - Gateway

A imagem abaixo mostra a organização dessa configuração.



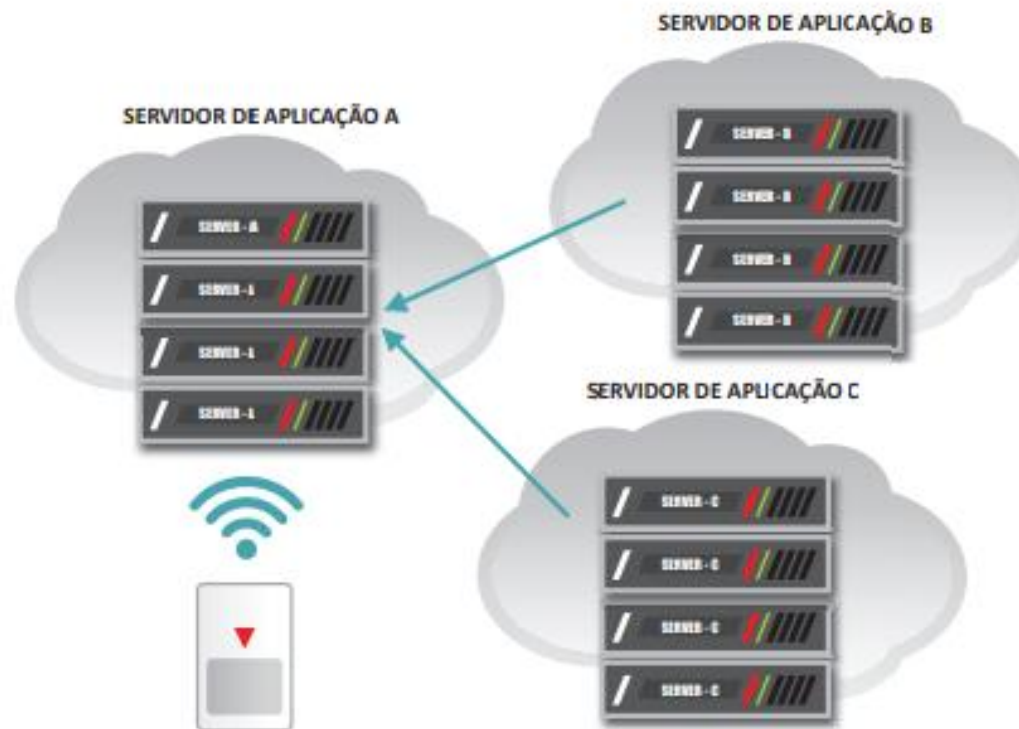
Configuração dispositivo - Gateway Fonte: SENAI DR PR, 2019.

Usualmente dispositivos **IoT** armazenam informações em um único servidor de aplicação.

Entretanto, em algumas situações, é necessário analisar ou comparar dados que estão em outras localizações.

7.4 COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Assim, podemos ter a necessidade de compartilhar, por exemplo, as medidas enviadas por um sensor de luminosidade com três servidores de aplicação, como mostra a figura.



8. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Nessa aula, aprendemos sobre **classificação de sensores digitais e analógicos** e o **comportamento dos sinais em função de cada tipo**.

Abordamos o **funcionamento de atuadores**, muito utilizados em soluções de IoT por substituírem a ação humana em processos que exigem intervenção de natureza mecânica.

8. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Também **aprendemos sobre as diferentes formas de interconectarmos dispositivos**, definindo a estrutura mais apropriada para cada tipo de aplicação IoT, de forma a otimizar a interface com o usuário e utilizar adequadamente a conexão com a rede.

Exercícios

FIM

7. REFERENCIAS

DIAGO,Ronaldo e **AMARAL**, Valder Moreira, Eletrônica: Eletrônica Digital, Edição 2011, Fundação Padre Anchieta – São Paulo - SP

Imagens retiradas do Google

Elaboração Slides – Prof. Sergio Luiz da Silveira